

Přehled souborových systémů pro Linux

Příprava k maturitě - SPŠT IT

Obsah

Úvod	1
1 Co souborový systém určuje	1
2 Klíčové koncepty	2
2.1 Žurnálování	2
2.2 Oprávnění souborů	2
2.3 Diskové oddíly a schémata rozdělení	2
2.4 Mountování	3
3 Přehled souborových systémů	3
3.1 Řada EXT (Extended Filesystem)	3
3.2 XFS	3
3.3 Btrfs (B-Tree Filesystem)	3
3.4 ZFS	4
3.5 FAT (File Allocation Table)	4
3.6 NTFS (New Technology File System)	4
3.7 APFS (Apple File System)	4
4 Srovnání souborových systémů	4
5 Adresářová struktura Linuxu (FHS)	4
6 Základní příkazy pro práci se soubory	5
Shrnutí	5
Materiály a zdroje	6

Úvod

Souborový systém je způsob, jakým operační systém organizuje, ukládá a spravuje data na úložném médiu (pevný disk, SSD, USB flash disk). Určuje strukturu, pojmenování a přístup k souborům a adresářům. Bez souborového systému by data na disku byla pouze neuspořádaná sekvence bitů — OS by nedokázal rozlišit jednotlivé soubory ani adresáře.

1 Co souborový systém určuje

Každý souborový systém definuje:

- jak jsou soubory **pojmenovány** a **organizovány** do adresářů (hierarchická struktura),
- jak jsou **ukládány na disk** (fyzické umístění bloků dat),
- jak se spravují **přístupová práva** (kdo může soubor číst, zapisovat, spouštět),
- jak jsou uchovávána **metadata** (vlastník, velikost, čas vytvoření a změny),

- jak se **chrání data** při neočekávaném výpadku systému (žurnálování).

2 Klíčové koncepty

2.1 Žurnálování

Žurnálovací souborový systém zaznamenává chystané změny do speciálního záznamu zvaného **žurnál (journal)** ještě předtím, než jsou skutečně zapsány na disk. Pokud dojde k výpadku proudu nebo pádu systému, OS může po restartu žurnál přečíst a nedokončené operace buď dokončit, nebo vrátit zpět.

Výhody žurnálování:

- rychlejší kontrola disku po pádu systému (odpadá zdlouhavé **fsck**)
- menší riziko ztráty nebo poškození dat
- vyšší celková stabilita

Nevýhodou je mírně vyšší režie při každém zápisu na disk. Žurnálování používají: **ext3**, **ext4** (Linux), **NTFS** (Windows), **APFS** (macOS).

2.2 Oprávnění souborů

Oprávnění určují, kdo může soubor číst, zapisovat nebo spouštět. V Linuxu existují tři typy oprávnění a tři skupiny subjektů:

- **r** (read) — čtení
- **w** (write) — zápis
- **x** (execute) — spouštění

Skupiny: **owner** (vlastník), **group** (skupina), **others** (ostatní).

Příklad zápisu: `-rwxr-xr--`

- vlastník: `rwx` (čtení, zápis, spuštění)
- skupina: `r-x` (čtení, spuštění)
- ostatní: `r--` (pouze čtení)

Správa oprávnění:

```
1  chmod 755 soubor.txt # Nastaví oprávnění číselně
2  chmod u+x soubor.txt # Přidá vlastníkovu právo spuštění
3  chown jan:users soubor # Změní vlastníka a skupinu
```

bash

Ve Windows se přístupová práva spravují přes **ACL** (Access Control List), který umožňuje jemnější nastavení práv pro jednotlivé uživatele a skupiny.

2.3 Diskové oddíly a schémata rozdělení

Fyzický disk lze rozdělit na samostatné logické části — **oddíly (partitions)**. Každý oddíl může mít vlastní souborový systém. Existují dvě schémata rozdělení:

MBR (Master Boot Record) Starší schéma, maximálně **4 primární oddíly**, podporuje disky do **2 TB**. Stále se používá na starším hardwaru.

GPT (GUID Partition Table) Moderní schéma, prakticky **neomezený počet oddílů**, podporuje disky nad **2 TB**. Standard pro moderní systémy s UEFI.

Nástroje pro správu oddílů:

- **fdisk** — příkazový řádek pro vytváření a mazání oddílů (Linux)
- **lsblk** — zobrazí přehled disků a oddílů ve stromové struktuře
- **GParted** — grafický nástroj (resize, formátování, přesun oddílů)
- **Správa disků** — grafický nástroj Windows
- **diskpart** — příkazový řádek Windows pro pokročilou správu

2.4 Mountování

Mountování je proces **zpřístupnění souborového systému** operačnímu systému — připojení oddílu nebo zařízení do adresářového stromu.

- **Linux / macOS:** Zařízení se připojuje do adresáře (např. `/mnt/`, `/media/`)
- **Windows:** Zařízení dostane písmeno disku (`C:`, `D:` apod.)
- **Síťové systémy:** NFS, SMB — vzdálené úložiště dostupné jako lokální disk
- **Docker:** Mountování složek hostitele do kontejneru

bash

```
1 sudo mount /dev/sdb1 /home      # Připojí oddíl jako /home
2 sudo umount /home              # Odpojí oddíl
```

Aby bylo připojení **trvalé** (přežilo restart), zapisuje se do souboru `/etc/fstab`:

bash

```
1 /dev/sdb1 /home ext4 defaults 0 2
```

3 Přehled souborových systémů

3.1 Řada EXT (Extended Filesystem)

Řada souborových systémů navržených přímo pro linuxové jádro. Prošla čtyřmi generacemi:

- ext2** Starší, jednoduchý a rychlý FS bez žurnálování. Při výpadku hrozilo poškození dat a zdouhavá kontrola (`fsck`).
- ext3** Rozšíření ext2 o **žurnálování**. Zachoval zpětnou kompatibilitu s ext2, výrazně zvýšil bezpečnost dat.
- ext4** Aktuální standard většiny linuxových distribucí (Ubuntu, Debian, ...). Podporuje soubory až do **16 TB** a oddíly až do **1 EB**. Nabízí žurnálování, nízkou fragmentaci a vysoký výkon.

3.2 XFS

Moderní souborový systém optimalizovaný pro práci s **velkými soubory** a rozsáhlými datovými úložišti. Výborný výkon při paralelním přístupu. Používá se zejména na serverech (výchozí FS v RHEL/CentOS).

3.3 Btrfs (B-Tree Filesystem)

Moderní linuxový souborový systém, který postupně nahrazuje starší řešení. Nabízí pokročilé funkce:

- **snapshoty** — zálohy stavu souborového systému v daném okamžiku
- **kontrola integrity dat** — kontrolní součty pro detekci poškozených dat
- **komprese dat** za běhu
- **správa více disků** (RAID na úrovni FS)

3.4 ZFS

Pokročilý souborový systém používaný hlavně na serverech a v enterprise prostředí. Nabízí:

- vysokou **ochranu dat** pomocí kontrolních součtů
- **snapshoty** a klony
- správu **velkých úložišť** (RAID-Z)

Původně vyvinut pro Solaris, dostupný pro Linux přes projekt **OpenZFS**.

3.5 FAT (File Allocation Table)

Jeden z nejstarších souborových systémů, existuje ve verzích FAT12, FAT16 a **FAT32**. Výhodou je **univerzální kompatibilita** — čte ho prakticky každé zařízení. Nevýhodou je maximální velikost souboru **4 GB** u FAT32, absence žurnálování a žádná přístupová práva. Používá se na USB flash discích, SD kartách a starších zařízeních. **exFAT** je modernější nástupce FAT32 bez omezení velikosti souboru, stále s vysokou kompatibilitou.

3.6 NTFS (New Technology File System)

Výchozí souborový systém **Windows** od verze Windows NT. Podporuje soubory větší než 4 GB, žurnálování, šifrování (**BitLocker**), oprávnění souborů (**ACL**) a kompresi dat. Linux dokáže NTFS číst a zapisovat pomocí ovladače `ntfs-3g`, nativní podpora je ale omezená.

3.7 APFS (Apple File System)

Výchozí souborový systém **macOS**, **iOS** a **iPadOS** od roku 2017. Optimalizován pro SSD disky. Nabízí žurnálování, šifrování a snapshoty. Na Windows ani Linuxu není nativně podporován.

4 Srovnání souborových systémů

Vlastnost	ext4	NTFS	FAT32 / ex-FAT	Btrfs
Žurnálování	✓	✓	✗	✓
Šifrování	–	✓ (BitLocker)	✗	–
Snapshoty	✗	✗	✗	✓
Max. soubor	16 TB	16 TB	4 GB / neomezeno	16 EB
Přístupová práva	rwX	ACL	✗	rwX
Primární platforma	Linux	Windows	USB/SD média	Linux

5 Adresářová struktura Linuxu (FHS)

Linux dodržuje standard **Filesystem Hierarchy Standard (FHS)**, který definuje umístění systémových souborů:

Adresář	Obsah
/	Kořenový adresář celého systému
/bin	Základní příkazy dostupné všem uživatelům (ls, cp, mv)
/sbin	Systémové příkazy, které nelze spustit běžným uživatelem
/etc	Konfigurační soubory systému a služeb
/home	Domovské adresáře uživatelů (/home/jan, /home/petr)
/root	Domovský adresář uživatele root
/usr	Programy a jejich knihovny instalované v systému
/var	Proměnlivá data — logy, databáze, cache
/tmp	Dočasné soubory (systém je může kdykoli smazat)
/dev	Soubory reprezentující zařízení (disky, terminály, USB)
/proc	Virtuální FS s informacemi o běžících procesech a jádře
/srv	Data poskytovaná službami (webový server, FTP)
/mnt	Bod pro dočasné mountování externích zařízení

6 Základní příkazy pro práci se soubory bash

```

1  ls -la          # Výpis obsahu adresáře včetně skrytých souborů a oprávnění
2  cd /etc        # Přejít do adresáře /etc
3  cd ..          # Přejít o úroveň výš
4  cd ~           # Přejít do domovského adresáře
5  mkdir test     # Vytvoření adresáře
6  rmdir test     # Smazání prázdného adresáře
7  rm soubor.txt  # Smazání souboru
8  rm -r adresar  # Rekurzivní smazání adresáře i s obsahem
9  cp a.txt b.txt # Kopírování souboru
10 cp -r dir1 dir2 # Kopírování adresáře
11 mv a.txt /home # Přesun souboru
12 mv old.txt new.txt # Přejmenování souboru
13 touch soubor   # Vytvoření prázdného souboru

```

Shrnutí

Souborový systém organizuje data na disku do souborů a adresářů a spravuje metadata, přístupová práva a integritu dat. Klíčovým mechanismem je **žurnálování**, které chrání data při neočekávaném výpadku. Pro Linux je standardem **ext4** (stabilní, žurnálování, nízká fragmentace), moderní alternativou **Btrfs** (snapshoty, kontrola integrity) nebo **XFS** (výkon na serverech). Windows používá **NTFS** (žurnálování, BitLocker, ACL), přenosná média **FAT32/exFAT**. Disky se dělí na oddíly dle schématu **MBR** (starší, max. 2 TB) nebo **GPT** (moderní). Mountování zpřístupňuje FS do adresářového stromu, přičemž trvalé připojení se zapisuje do `/etc/fstab`.

Materiály a zdroje

- Wiki — Souborový systém
 - Wiki — ext4
 - Wiki — Btrfs
 - Wiki — Žurnálování
 - Linux Foundation — Filesystem Hierarchy Standard
 - Arch Wiki — File systems
-